



FACULTAD DE INFORMATICA
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACION
PRIMER PARCIAL 23/09/2024



Alumno:..... **Legajo:**.....

Recuerde documentar cada función adecuadamente, indentar pseudocódigo y PHP. Tenga en cuenta que en la resolución de los ejercicios los nombres de los parámetros actuales no deben coincidir con el nombre de los parámetros formales.

Ejercicio 1: Resolver el siguiente problema utilizando la plantilla para resolver problema

Hallar un número de dos cifras sabiendo que la suma de las cifras es 12 y que la primera de ellas es el triple de la segunda

Ejercicio 2: Diseñar SOLO en PSEUDOCÓDIGO

En el mes aniversario de YPF todas sus estaciones de servicio de la ciudad de Neuquén realizarán un descuento a todos clientes según el tipo de combustible. Construir un programa que dado el monto de dinero que el cliente desea cargar de combustible y el tipo de combustible (**Super**, **Infinia**, **Diesel**, **Infinia Diesel**) se determine la cantidad de litros vendidos y el importe final a pagar con descuento.

El litro de combustible **Super** cuesta 1059\$, el litro de **Infinia** cuesta 1309\$, el litro de **Diesel** 1084\$ y finalmente el litro de **Infinia Diesel** cuesta 1330\$

En particular, el porcentaje de descuento se determina con los siguientes criterios:

- Para combustible **Super** el porcentaje de descuento es 15%.
- Para combustible **Infinia** el porcentaje de descuento es 10%
- Para combustible **Diesel** el porcentaje de descuento es 5%.
- Para otros tipos de combustible, el porcentaje de descuento es 0%.

Diseñe en PSEUDOCÓDIGO:

- a) Una función “descontarPorcentaje” que recibe por parámetro el importe de la compra indicado por el cliente y el porcentaje a descontar y devuelve el precio que el cliente debe abonar. (Por ejemplo, si el monto de la compra es \$100 y porcentaje de descuento es 10%, el módulo debe retornar \$90)
- b) Una función “obtenerMontoFinal” que recibe por parámetro: tipo de combustible ("S" = **Super**, "I" = **Infinia**, "D" = **Diesel**, "ID" = **Infinia Diesel**) y el importe de la compra indicado por el cliente; y la función retorna el monto final de la compra. Observación: En el cuerpo de la función se debe utilizar la función del inciso 2.a.
- c) Una función “calcularLitros” que recibe como parámetro el monto final de compra y el tipo de combustible, y retorna la cantidad de litros vendidos en dicha compra.
- d) Un Programa Principal, que solicita el monto en pesos que el cliente desea cargar en combustible y el tipo de combustible a cargar (**Super**, **Infinia**, **Diesel**, **Infinia Diesel**). Luego invoca a la función obtenerMontoFinal y luego a la función calcularLitros, finalmente, muestra mensajes significativos con el precio final de la compra y la cantidad de litros vendidos.
- e) Realice una traza para un cliente que desea cargar 10.000\$ de “Super”